Problem G. 八奈见又渴了

输入文件:	标准输入
输出文件:	标准输出
时间限制:	1 s
内存限制:	256 MB

文艺部的部室在三楼，走廊尽头的自动贩卖机是八奈见杏菜最常光顾的地方。「温水君，我渴了。」——这句话一天要说三遍，温水早就明白它的意思是「帮我付钱」。

这台贩卖机今天一共处理了 m 次操作。它有 n 个货道，第 i 个货道单价 p_i 元、一开始有 c_i 瓶；余额一开始是 0。每次操作是下面三种之一：

- `1 x`：投币 x 元。
- `2 i`：买第 i 个货道的一瓶。没库存输出 `SOLD OUT`；余额不足 p_i 元输出 `NO MONEY`；否则余额减 p_i、库存减 1，输出 `OK`。
- `3 i k`：给第 i 个货道补货 k 瓶。补完最多 100 瓶，多的直接丢掉。

两次失败都不改变余额和库存。

数据范围

$1 \le n \le 100$，$1 \le m \le 10^5$；$1 \le p_i, x, k \le 100$，$0 \le c_i \le 100$。

输入格式

第一行两个整数 n, m。

第二行 n 个整数 $p_1, ..., p_n$ 表示各货道单价，第三行 n 个整数 $c_1, ..., c_n$ 表示各货道一开始的瓶数。

接下来 m 行，每行一条操作，格式为 `1 x`、`2 i` 或 `3 i k`。

输出格式

每次 `2 i` 操作输出一行：`OK`、`SOLD OUT` 或 `NO MONEY`。

最后一行输出两个整数：余额和卖出的总瓶数。

样例

standard input	standard output
3 4 5 3 12 2 1 0 1 10 2 1 2 2 2 2	OK OK SOLD OUT 2 2

standard input	standard output
3 5 5 3 12 2 1 0 1 10 3 3 1 2 3 2 1 2 3	NO MONEY OK NO MONEY 5 1

提示

样例 1：投币 10 元后余额 10。买 1 号（单价 5）成功，余额 5；买 2 号（单价 3）成功，余额 2。再买 2 号时已经没有库存，输出 SOLD OUT。最终余额 2、卖出 2 瓶。
样例 2：余额 10 元时给 3 号补 1 瓶，但它的单价是 12 元，买不起，NO MONEY。改买 1 号（单价 5）成功，余额 5；再买 3 号仍买不起。最终余额 5、卖出 1 瓶。